

48 LDP

- [48.1 LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.1 mplsLdpInitSessionThresholdExceeded](#)
- [48.2 LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.2 mplsLdpPathVectorLimitMismatch](#)
- [48.3 LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.3 mplsLdpSessionUp](#)
- [48.4 LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.4 mplsLdpSessionDown](#)

48.1 LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.1 mplsLdpInitSessionThresholdExceeded

告警解释

LDP/4/SSNTHRESHOLDEXCEED: [oid] The number of failures in LDP session negotiation reached threshold. (LdpId=[OPAQUE], LdpEntityIndex=[GAUGE], Times=[INTEGER])

mplsLdpEntityInitSesThreshold值不为0，并且会话的Init消息协商次数超过阈值mplsLdpEntityInitSesThreshold。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.1	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
LdpId	本地的LDP邻居ID。

参数名称	参数含义
LdpEntityIndex	LDP接口索引。
Times	尝试Init消息协商的次数。

对系统的影响

会话不能建立，原来的或者新增的依赖于此会话的业务中断。

可能原因

- 原因1：标签通告模式改变，两端不一致，此版本已经不支持DOD模式，可能在互通时对端支持DOD时出现；
- 原因2：Keepalive时间协商失败，对端配置KeepAlive时间为0时出现。此版本已经限制配置最小值为30，可能在互通时对端支持配置为0时出现。

处理步骤

- 步骤1 确认两端是否均为本公司设备。
- Y=>2。
 - N=>3。
- 步骤2 此种情况，不会打出此Trap信息，所以=>6。
- 步骤3 检查设备配置情况：执行**display current-configuration configuration mpls-ldp**命令，查看MPLS LDP视图下是否存在其他配置。
- Y=>4。
 - N=>5。
- 步骤4 即便存在基本上也不会影响会话建立，将配置信息保存=>6。
- 步骤5 基本上可以肯定由于对端的配置导致=>7。
- 步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7 请求对端其他厂商设备的服务人员确认=>8。
- 步骤8 结束。
- 结束

参考信息

无

48.2 LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.2 mplsLdpPathVectorLimitMismatch

告警解释

LDP/4/PVLIMITMISMATCH:OID [oid] PVL mismatch between entities.
(PVLimitValue=[threshold])

对象mplsLdpEntityPathVectorLimit与mplsLdpPeerPathVectorLimit的取值不相同。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.2	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PVLimitValue	Path Vector极限值。

对系统的影响

Init消息协商失败，会话不能成功建立。

可能原因

版本设置。

处理步骤

步骤1 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无

48.3 LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.3 mplsLdpSessionUp

告警解释

LDP/2/SESSIONUP: OID [OID] The session went Up. (LdpId=[OPAQUE],
LdpEntityIndex=[GAUGE], PeerLdpId=[OPAQUE], PeerLdpId=[OPAQUE],

IfIndex=[INTEGER], SessionState=[INTEGER], DiscontinuityTime=[TIMETICK],
UnknownMesTypeErrors=[COUNTER], UnknownTlvErrors=[COUNTER],
DownReason=[INTEGER], IfName=[STRING])

LDP会话状态为Up，由该会话维护的LSP也全部建立。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.3	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
LdpId	本地LSR-ID和标签空间。
LdpEntityIndex	LDP接口索引。
PeerLdpId	邻居LSR-ID和标签空间。此参数和LdpId、LdpEntityIndex一起作为SessionState、DiscontinuityTime、UnknownMesTypeErrors、UnknownTlvErrors变量的索引。
PeerLdpId	邻居LSR-ID和标签空间。此参数作为DownReason变量的索引。
IfIndex	会话对应的接口索引。
SessionState	会话状态。
DiscontinuityTime	会话已建立时间(单位：毫秒)。
UnknownMesTypeErrors	不识别的消息错误码数量。
UnknownTlvErrors	不识别的TLV错误码数量。
DownReason	会话down的原因。
IfName	会话对应的接口名称。

对系统的影响

对业务无影响

可能原因

- 原因1：配置了新的LDP会话。
- 原因2：有新增路由。
- 原因3：链路状态恢复。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无

48.4 LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.4 mplsLdpSessionDown

告警解释

LDP/2/SESSIONDOWN: OID [OID] The session went Down. (LdpId=[OPAQUE], LdpEntityIndex=[GAUGE], PeerLdpId=[OPAQUE], PeerLdpId=[OPAQUE], IfIndex=[INTEGER], SessionState=[INTEGER], DiscontinuityTime=[TIMETICK], UnknownMesTypeErrors=[COUNTER], UnknownTlvErrors=[COUNTER], DownReason=[INTEGER], IfName=[STRING])

LDP会话状态为Down，由该会话维护的LSP也全部删除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.4	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
LdpId	本地LSR-ID和标签空间。
LdpEntityIndex	LDP接口索引。

参数名称	参数含义
PeerLdpId	邻居LSR-ID和标签空间。此参数和LdpId、LdpEntityIndex一起作为SessionState、DiscontinuityTime、UnknownMesTypeErrors、UnknownTlvErrors变量的索引。
PeerLdpId	邻居LSR-ID和标签空间。此参数作为DownReason变量的索引。
IfIndex	会话对应的接口索引。
SessionState	会话状态。
DiscontinuityTime	会话已建立时间(单位：毫秒)。
UnknownMesTypeErrors	不识别的消息错误码数量。
UnknownTlvErrors	不识别的TLV错误码数量。
DownReason	会话down的原因。
IfName	会话对应的接口名称。

对系统的影响

基于LDP会话的所有业务中断。

可能原因

- 原因1：Hello保持定时器超时。
- 原因2：会话定时器超时。
- 原因3：重启LDP。
- 原因4：去使能LDP。
- 原因5：去使能MPLS。
- 原因6：删除远端邻居。
- 原因7：GR配置发生改变。
- 原因8：GR定时器发生改变。
- 原因9：Keepalive保持定时器发生改变。
- 原因10：MD5发生改变。
- 原因11：Session角色发生改变。
- 原因12：LDP MTU信令功能的配置发生改变。

- 原因13: 传输地址发生改变。
- 原因14: LsrID发生改变。
- 原因15: 收到Notification消息。
- 原因16: 传输地址不匹配。
- 原因17: 协议进入GR状态。
- 原因18: 接口状态发生改变。
- 原因19: TCP连接失败。
- 原因20: 其它原因。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display mpls ldp session peer-id**命令检查会话状态。其中参数`peer-id`和告警信息中**PeerLdpId**字段的内容保持一致。
- 会话的**Status**字段为**Operational**状态=>2。
 - 没有任何信息或者会话的**Status**字段为非**Operational**=>3。
- 步骤2** 表示会话已经重新建立,可能属于会话闪断,有可能已经造成业务中断。需要根据log信息进一步分析原因=>19。
- 步骤3** 执行**display mpls ldp peer peer-id**命令检查是否有相关Peer信息。其中参数`peer-id`和告警信息中**PeerLdpId**字段的内容保持一致。
- 有显示信息=>4。
 - 没有任何信息,查看告警信息中的**IfName**字段是否为空。
 - Y=>7。
 - N=>13。
- 步骤4** 多次执行**display mpls ldp session peer-id**命令,检查会话是否在振荡。其中参数`peer-id`和告警信息中**PeerLdpId**字段的内容保持一致。如果显示信息中的**Status**字段有时显示为**Operational**,有时显示为**Nonexistent**,或者没有任何显示信息,则表示会话在振荡。
- Y=>5。
 - N=>7。
- 步骤5** 会话振荡,着请确定是否存在频繁修改配置操作:
- Y=>6。
 - N=>7。
- 步骤6** 请停止此类操作,过2分钟后=>18。
- 步骤7** 执行**display mpls ldp peer peer-id**命令,其中参数`peer-id`和告警信息中**PeerLdpId**字段的内容保持一致。查看显示信息中的**TransportAddress**字段。执行**display ip routing-table ip-address**命令,其中参数`ip-address`要和**display mpls ldp peer peer-id**命令的显示信息中**TransportAddress**字段的内容保持一致,检查是否存在到对端路由信息:
- Y=>10。
 - N=>8。

步骤8 检查IGP路由配置是否正确。

- 如果使用的IGP协议是OSPF，在OSPF视图下，执行**display current-configuration configuration ospf**命令查看是否使用OSPF发布了Loopback口和对应的接口地址路由。
 - Y=>11。
 - N=>9。
- 如果使用的IGP协议是IS-IS，在Loopback口以及对应的接口下执行**display this**命令查看是否使能了IS-IS。
 - Y=>11。
 - N=>9。

步骤9 恢复路由协议配置，并参照步骤8检查配置是否正常：

- Y=>7。
- N=>19。

步骤10 查看TCP状态是否正常。执行**display mpls ldp peer peer-id**命令，其中参数`peer-id`和告警信息中**PeerLdpId**字段的内容保持一致，查看显示信息中的**Peer Transport Address**字段（记为S）及**Peer Discovery Source**字段，执行**display mpls ldp interface interface-type interface-number**命令，其中参数`interface-type interface-number`和前面的**Peer Discovery Source**字段的内容保持一致，查看**Transport Address**字段（记为D）。执行**display tcp status**命令，查看**Local Add:port**字段是否为D，且**Foreign Add:port**字段是否为S，如果均符合，则表示TCP状态正常。

- Y=>18。
- N=>11。

步骤11 执行**ping -a source-ip -c count destination-address**命令，其中参数`count`取值大于等于100，参数`source-ip`和步骤10中的S保持一致，参数`destination-address`和步骤10中的D保持一致，检查是否出现丢包：

- Y=>12。
- N=>19。

步骤12 链路不稳，线路存在问题或流量超大，请检查链路使链路稳定=>18。

步骤13 在两端执行**display mpls ldp interface interface-type interface-number**命令，其中参数`interface-type interface-number`和步骤10中的**Peer Discovery Source**字段的内容保持一致，检查接口状态：

- 有对应接口，但是**Status**字段显示为**Inactive**=>16。
- 没有对应接口=>14。

步骤14 在接口下执行**display this**命令检查是否使能了LDP：

- 显示信息中有**mpls ldp**=>19。
- 显示信息中没有**mpls ldp**=>15。

步骤15 接口下执行**mpls ldp**命令=>18。

步骤16 在接口下执行**display this**命令，检查接口是否已经被shutdown：

- 显示信息中有**shutdown**=>17。
- 显示信息中没有**shutdown**=>19。

步骤17 在接口下执行**undo shutdown**命令=>18。

步骤18 如果出现[LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.3 mplsLdpSessionUp](#)告警，表示此告警已经消除=>20。

步骤19 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤20 结束。

----结束

参考信息

无